Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Le calcul littéral

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Réduire et ordonner une expression littérale.
- Développer avec la distributivité simple et double.
- Factoriser une expression à l'aide d'un facteur commun.
- Connaître et utiliser les identités remarquables.

Prérequis

- Expressions littérales, distributivité simple (1re année).
- Calcul sur les rationnels et les puissances.

I. Expressions littérales

Définition

Une **expression littérale** est une expression contenant une ou plusieurs lettres qui désignent des nombres. Chaque terme est formé d'un **coefficient** (nombre) et d'une **partie littérale**.

Exemple

Dans $5x^2 - 3x + 7$: le terme $5x^2$ a pour coefficient 5 et pour partie littérale x^2 ; $-3x$ a pour coefficient -3 ; 7 est le terme constant.

Définition — Réduire et ordonner

Réduire une expression, c'est regrouper les termes **semblables** (même partie littérale). **Ordonner**, c'est écrire les termes du plus grand au plus petit exposant.

Exemple

$A = 3x - 5 + 2x^2 - 7x + x^2 + 8 = 3x^2 - 4x + 3$; $B = 4ab - 2a + ab + 5a = 5ab + 3a$.

Méthode — Calculer une valeur

Pour $x = -2$: $A = 3 \times (-2)^2 - 4 \times (-2) + 3 = 12 + 8 + 3 = 23$.

II. Développement

Définition

Développer un produit, c'est l'écrire sous forme d'une somme algébrique.

Propriété — Distributivité simple

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb.$$

Propriété — Double distributivité

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd.$$

Exemple

- $-3x(2x-5) = -6x^2 + 15x.$
- $(x+3)(2x-1) = 2x^2 - x + 6x - 3 = 2x^2 + 5x - 3.$
- $(2a-1)(a-4) = 2a^2 - 8a - a + 4 = 2a^2 - 9a + 4.$

III. Factorisation

Définition

Factoriser une somme, c'est l'écrire sous forme d'un **produit**.

Propriété

$$ka + kb = k(a+b) \qquad ka - kb = k(a-b).$$

Exemple

- $6x^2 - 9x = 3x(2x-3).$
- $5(x+1) + x(x+1) = (x+1)(5+x).$
- $(2x-3)(x+4) - (2x-3)(3x-1) = (2x-3)\left[(x+4) - (3x-1)\right] = (2x-3)(-2x+5).$

IV. Identités remarquables

Propriété

Pour tous nombres a et b :

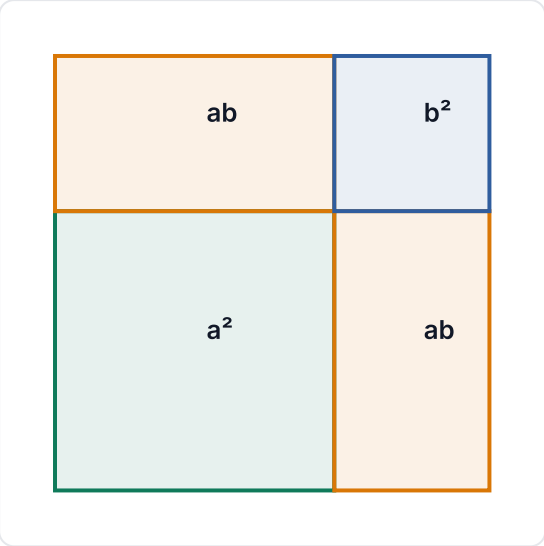
$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Démonstration

$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Les deux autres se démontrent de la même façon.



$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: le grand carré est formé de quatre parties.

Exemple — Développer

- $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$.
- $(3a-2)^2 = 9a^2 - 12a + 4$.
- $(2x+7)(2x-7) = 4x^2 - 49$.

Exemple — Factoriser

- $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$.
- $4y^2 - 20y + 25 = (2y-5)^2$.
- $x^2 - 16 = (x-4)(x+4)$; $9a^2 - 1 = (3a-1)(3a+1)$.

Exemple — Calcul mental

$101^2 = (100+1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201$; $49 \times 51 = (50-1)(50+1) = 2\,500 - 1 = 2\,499$.

Exercices

Exercice 1 — Réduire

Réduire et ordonner : $A = 5x - 3 + x^2 - 8x + 4 - 3x^2$; $B = 2(a^2 - a) + 3a - a^2$; $C = xy - 3x + 4xy + x$.

Exercice 2 — Développer

Développer et réduire : $D = -2x(3x - 4)$; $E = (x - 2)(x + 6)$; $F = (3a + 1)(2a - 5)$; $G = (x + 1)(x - 1) - x(x - 2)$.

Exercice 3 — Identités remarquables

Développer : $(x + 4)^2$; $(2a - 3)^2$; $(5y + 1)(5y - 1)$; $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$.

Exercice 4 — Factoriser

Factoriser : $8x^2 + 12x$; $(x - 3)(2x + 1) + (x - 3)(x + 5)$; $x^2 - 10x + 25$; $49 - a^2$; $4x^2 + 4x + 1$; $(x + 2)^2 - 9$.

Exercice 5 — Calcul astucieux

Calculer sans calculatrice : 99^2 ; $1\,002^2$; 103×97 ; $2\,026^2 - 2\,025^2$.

Exercice 6 — Aire

Un carré a pour côté $x + 3$. On enlève dans un coin un carré de côté 3.

1. Exprimer l'aire de la partie restante en fonction de x.
2. Montrer que cette aire est égale à $x(x + 6)$.

Exercice 7 — Approfondissement — démontrer avec le calcul littéral

1. Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3.
2. Montrer que pour tout nombre n : $(n + 1)^2 - (n - 1)^2 = 4n$. En déduire $101^2 - 99^2$ sans calculatrice.

Exercice 8 — Approfondissement — factorisations en chaîne

Factoriser : $A = x^2 - 4 + (x + 2)(3x - 1)$; $B = (2x - 1)^2 - (x + 3)^2$; $C = x^3 - x$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$A = -2x^2 - 3x + 1$; $B = a^2 + a$; $C = 5xy - 2x$.

Corrigé de l'exercice 2

- $D = -6x^2 + 8x$.
- $E = x^2 + 6x - 2x - 12 = x^2 + 4x - 12$.
- $F = 6a^2 - 15a + 2a - 5 = 6a^2 - 13a - 5$.
- $G = x^2 - 1 - x^2 + 2x = 2x - 1$.

Corrigé de l'exercice 3

$x^2 + 8x + 16$; $4a^2 - 12a + 9$; $25y^2 - 1$; $x^2 - x + \dfrac{1}{4}$.

Corrigé de l'exercice 4

- $4x(2x + 3)$.
- $(x - 3)\left[(2x + 1) + (x + 5)\right] = (x - 3)(3x + 6) = 3(x - 3)(x + 2)$.
- $(x - 5)^2$; $(7 - a)(7 + a)$; $(2x + 1)^2$.
- $(x + 2 - 3)(x + 2 + 3) = (x - 1)(x + 5)$.

Corrigé de l'exercice 5

- $(100 - 1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$.
- $(1\,000 + 2)^2 = 1\,000\,000 + 4\,000 + 4 = 1\,004\,004$.
- $(100 + 3)(100 - 3) = 10\,000 - 9 = 9\,991$.
- $(2\,026 - 2\,025)(2\,026 + 2\,025) = 4\,051$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\mathcal{A} = (x + 3)^2 - 3^2 = x^2 + 6x + 9 - 9 = x^2 + 6x$.
2. $x^2 + 6x = x(x + 6)$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$.
2. $(n^2 + 2n + 1) - (n^2 - 2n + 1) = 4n$; avec $n = 100$: $101^2 - 99^2 = 400$.

Corrigé de l'exercice 8

- $A = (x - 2)(x + 2) + (x + 2)(3x - 1) = (x + 2)(4x - 3)$.
- $B = (2x - 1 - x - 3)(2x - 1 + x + 3) = (x - 4)(3x + 2)$.
- $C = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1)$.